MSAS-GNN：谱驱动自适应稀疏图神经网络的鲁棒高效推理

MSAS-GNN: Spectral-Driven Multi-Scale Adaptive Sparse Graph Neural Networks for Robust and Efficient Inference

答辩人：常昊　导师：翟铮 副教授

北京师范大学　统计学院

2026 年 5 月 10 日

论文结构总览

本次答辩汇报结构

1. 研究背景与问题动机（第 1–2 章）
2. 问题形式化与图复杂度指标（第 3 章）
3. 谱驱动三维自适应稀疏机制（第 4 章）
4. 算法整合、误差分析与复杂度（第 5 章）
5. 实验评估（第 6 章）——主实验·消融·效率
6. 总结与展望（第 7 章）

全文核心约束

在 SDGNN 稀疏分解接口内，保持在线推理主项复杂度

$$O(n\bar{k}d) \text{ 不变，其中 } \bar{k} \ll \bar{d}^L$$

主要实验结论（预告）

- vs. SDGNN（6 个数据集，$p < 0.05$）：
  - 引文网络均值 ↑1.3%
  - 网页图均值 ↑1.9%
  - ogbn-arxiv ↑0.86%
- 推理加速 8.0×（四数据集均值）
- ogbn-arxiv 加速 14.7×
- 峰值显存节省 74.8%

在线图推理的效率瓶颈

问题一：推理复杂度爆炸

- L 层 GCN 单次前向主项复杂度：$O(L \cdot m \cdot d)$，$m = \mathrm{nnz}(A)$
- 有效感受野随层数指数膨胀：$O(\bar{d}^L)$ 个节点
- 3 层、$\bar{d} = 10$：需聚合 ≈ 1000 个邻居
- 在线预测时延可超过 **100 ms**（实时系统不可接受）

问题二：加深网络的两大病态

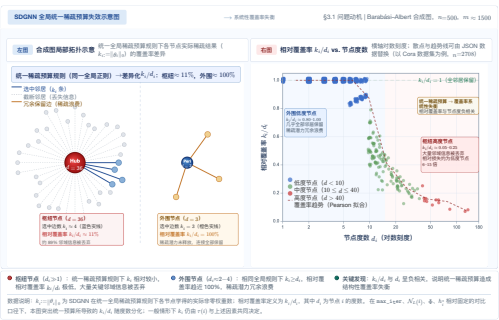
- 过平滑（Over-smoothing）：节点表示趋同，信息区分度丧失
- 过压缩（Over-squashing）：远端信息丢失，多跳瓶颈效应
- 简单加深层数无法获得更好的感受野-效率平衡

已有代表性方向及不足

- 邻居采样（GraphSAGE、FastGCN）：推理仍需访图

在线服务场景的刚性约束

- 推荐系统：**QPS > 1000**，毫秒级响应
- 实时风控：延迟 **< 10 ms**
- 大规模图（$n > 10^6$）：内存访问成为主瓶颈


SDGNN 全局统一稀疏预算失效示意图
→ 系统性覆盖率失衡
§3.1 问题动机 | Barabási–Albert 合成图，n=500，m = 1500
左图 合成图局部拓扑示意 统一全局稀疏预算规则下各节点实际稀疏结果（k_i:=|𝒩_i|）的覆盖率差异
右图 相对覆盖率 k_i/d_i vs. 节点度数 横轴对数刻度；散点与趋势线可由 JSON 数据替换（以 Cora 数据集为例，n_i=2708）
统一稀疏预算规则（同一全局正则） →差异化 k_i/d_i：相对= 11%，外围= 100%
选中邻居（k_i 内）
最近邻邻居（丢失信息）
兄弟保留边（稀疏注意力）
枢纽
k_i = 3
d_i = 30
枢纽节点（d_i ≥ 30）
选中边数 k_i = 4（蓝色实线）
相对覆盖率 k_i/d_i ≈ 11%
仅 40% 邻居参与注意力
外围节点（d_i = 3）
选中边数 k_i = 3（橙色实线）
相对覆盖率 k_i/d_i = 100%
稀疏度小未降低，注意力保留度
k_i/d_i = 1（全邻居保留）
外围低度节点
k_i/d_i ≈ 0.9–1.0
几乎全部邻居保留
稀疏度对注意力影响很小
统一稀疏预算 → 覆盖率差
低度节点 (d < 10)
中度节点 (10 ≤ d ≤ 40)
高度节点 (d > 40)
覆盖率趋势 (Pearson 拟合)
相对覆盖率 k_i/d_i
节点度数 d_i（对数刻度）
相对覆盖率 k_i/d_i
相对覆盖率 k_i/d_i
相对覆盖率 k_i/d_i

SDGNN 的突破与局限——本文的问题来源

SDGNN 核心思想（Hu et al., 2024）

以单次稀疏分解替代多层消息传递，推理阶段仅执行：

$$\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}$$

$\tilde{\Phi} \in \mathbb{R}^{n\times d}$：预缓存特征；$\Theta \in \mathbb{R}^{n\times n}$：离线固化稀疏权重

主项复杂度：$O(L \cdot m \cdot d) \longrightarrow O(n\bar{k}d)$

ogbn-arxiv 批次前向：9.2 ms，相对 GCN 加速 **13.6**×

核心局限：全局统一稀疏预算

- 以同一 λ_{reg} 约束**所有节点**
- **枢纽节点**（高度数）：稀疏化过强 → 丢失关键邻居
- **外围节点**（低度数）：稀疏化不足 → 保留冗余连接
- 复杂图（异配、重尾度）：失配更明显

本文问题：能否在保持 $O(n\bar{k}d)$ 接口不变的前提下，引入**节点级差异化稀疏预算**？

图 1.1：SDGNN 全局统一稀疏预算局限与 MSAS-GNN 自适应改进示意

研究目标与全文技术路线

研究目标

- 在保持推理主项复杂度 $O(n\bar{k}d)$ 不变的前提下
- 利用可计算图结构统计量构建节点级差异化稀疏预算
- 使不同结构角色的节点获得更匹配的信息保留强度
- 设计具有可解释、可分析和可验证依据的参数体系

全文方法链（四层递进）

- **第 3 章**：图复杂度指标提取
  λ_{gap}、$E_{\text{spectral}}(i)$、$H_{\text{norm}}(i)$、$C_{\text{deg}}(i)$
- **第 4 章**：三维自适应参数设计
  频率维 $w_k(i)$ ·节点维 $\tau(i)$ ·跳距维 $k_i^{(l)}$
- **第 5 章**：分层 LARS 算法整合
  交替优化 $\rightarrow$ 固化 Θ^{fixed} $\rightarrow$ $O(n\bar{k}d)$ 推理
- **第 6 章**：6 数据集实验验证
  主实验·消融·效率分析

各章核心输出接口（方程形式）

第 3 章 → 第 4 章：图结构统计量

$\lambda_{\text{gap}} = \lambda_2(\tilde{\mathcal{L}}_G)$，　$E_{\text{spectral}}(i) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda_k|U_{ik}|^2$

$H_{\text{norm}}(i) = \log d_i^{-1}\sum_{j\in\mathcal{N}(i)}\log d_i$，　$C_{\text{deg}}(i) = \frac{d_i}{n-1}$，

$\text{core}(i) \in \mathbb{Z}^+$

第 4 章 → 第 5 章：三维自适应参数

节点维：

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}}\cdot e^{-\beta_\tau E_{\text{spectral}}(i)/E_{\text{thr}}}}{1+\gamma C_{\text{deg}}+\delta\,\text{core}/k_{\max}+\omega_H H_{\text{norm}}},\ \tau_{\min},\tau_{\text{base}}\right)$$

跳距维：$k_i^{(l)} = \text{RoundQuota}\big(\rho\, p_l\,|\mathcal{R}_l(i)|\big) \le |\mathcal{R}_l(i)|$

频率维：$w_k(i) = 1/K$（等权，任务无关）

第 5 章 → 第 6 章：推理接口与复杂度

训练输出：$\Theta^{\text{fixed}} \in \mathbb{R}^{n\times n}$（离线固化），$\tilde{\Phi}_{\text{cache}} \in \mathbb{R}^{n\times d}$

在线推理：$\hat{H} = (\Theta^{\text{fixed}})^\top\tilde{\Phi}_{\text{cache}}$，主项复杂度 $O(n\bar{k}d)$，$\bar{k} \ll \bar{d}^L$

问题形式化——为什么需要节点级稀疏预算？

SDGNN 的系统性失配

SDGNN 以同一 λ_{reg} 约束所有节点：

$$\min_{\theta_i} \left\|h_i^* - \tilde{\Phi}^\top \theta_i\right\|_2^2 + \lambda_{\text{reg}}\|\theta_i\|_1, \quad \forall i$$

真实网络度分布呈长尾甚至幂律分布，方差 $\mathrm{Var}(\{d_i\}) = \frac{1}{n}\sum_i (d_i - \bar{d})^2$ 较大时：

节点类型	相同 λ_{reg} 的后果
高度数节点	稀疏化过强，关键邻居被截断
低度数节点	稀疏化不足，冗余连接被保留

本文目标：在保留推理接口 $O(n\bar{k}d)$ 不变的前提下，引入节点级差异化稀疏约束：

$$\min_{\theta_i} \left\|h_i^* - \tilde{\Phi}^\top \theta_i\right\|_2^2 + \tau(i)\|\theta_i\|_1 \text{ s.t. } \|\theta_i\|_0 \le \sum_l k_i^{(l)}$$

$\tau(i)$：节点级正则系数（枢纽节点偏小，外围节点偏大）

$k_i^{(l)}$：第 l 跳环层预算上界（近邻优先）

推理阶段接口不变（训练完成后离线固化）：

$$\hat{H} = \left(\Theta^{\text{fixed}}\right)^\top \tilde{\Phi}_{\text{cache}} \quad \Rightarrow \quad O(n\bar{k}d)$$

三项设计准则

准则	含义
可解释性	$\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 由可计算图结构统计量唯一确定，参数意义明确
复杂度不变	在线推理严格保持 $O(n\bar{k}d)$，$\bar{k} \ll \bar{d}^L$
任务无关性	不依赖标签统计量，等权实例化，避免标签泄漏

表示近似误差度量

$$\mathcal{E}_{\text{approx}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\|H^* - \hat{H}\|_F$$

$\mathcal{E}_{\text{approx}}$ 越小 $\Leftrightarrow$ 稀疏支撑集质量越好

第 5 章证明：在 σ-谱相似性条件下 $\mathcal{E}_{\text{approx}} \lesssim 2(\sigma - 1)C_g\|X\|_F$，

参数设计方向：令 $\sigma \to 1$

四类图复杂度指标——$\tau(i)$ 与 $k_i^{(l)}$ 的输入原材料

(1) 谱间隙 λ_{gap}（全图级·频率维 / 跳距维）

归一化拉普拉斯 $\tilde{\mathcal{L}} = U\Lambda U^\top$ 的最小非零特征值：

$$\lambda_{\text{gap}} := \lambda_1, \qquad 0 = \lambda_0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_{n-1} \le 2$$

刻画图的代数连通强度；λ_{gap} 大 $\Rightarrow$ 近跳信息充足 $\Rightarrow$ 远跳可更强稀疏化

接口：驱动第 4 章 § 4.3.2 分层跳距保留率策略

(2) 节点谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$（节点级·频率维）

$$E_{\text{spectral}}(i) = \sum_{k=1}^{K_{\text{pair}}} w_k \, |U_{ik}|^2, \quad w_k = \frac{1}{K_{\text{pair}}} \text{（等权，任务无关）}$$

节点 i 在非平凡谱分量上的参与强度；

$E_{\text{spectral}}(i) \uparrow \Rightarrow$ 高频参与强 $\Rightarrow \tau(i) \downarrow$（保留更多邻居）

接口：$\tau(i)$ 多因子融合的**核心谱输入**

(3) 归一化局部图熵 $H_{\text{norm}}(i)$（节点级·节点维）

基于 Gaussian 核边权

$w_{ij} \propto \exp(-\|x_i - x_j\|^2/2\sigma^2)$：

$$H_{\text{norm}}(i) = -\frac{\sum_{j\in\mathcal{N}(i)} \hat{w}_{ij} \ln \hat{w}_{ij}}{\ln|\mathcal{N}(i)|}, \quad \hat{w}_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_k w_{ik}}$$

刻画邻域消息流的均匀/分散程度（含特征相似性信息）；

$H_{\text{norm}} \uparrow \Rightarrow$ 邻域多样 $\Rightarrow \tau(i) \downarrow$

接口：进入 $\tau(i)$ 多因子融合（第 4 章 § 4.2.2）

(4) 度中心性 $C_{\text{deg}}(i)$ 与 k-core 指数（节点维）

$$C_{\text{deg}}(i) = \frac{d_i}{n-1}, \qquad \text{core}(i) = \max\{k : i \in G_k\}$$

G_k：子图内任意节点度 $\ge k$ 的极大诱导子图（k-core）；

枢纽节点（$C_{\text{deg}} \uparrow, \text{core} \uparrow$）$\Rightarrow \tau(i) \downarrow$

接口：进入 $\tau(i)$ 多因子融合（第 4 章 § 4.2.2）

算法 3.1——四类指标的离线统一预处理

算法 3.1：图复杂度指标预处理

输入： $G=(V,E,X)$；$\tilde{\mathcal{L}}$；K_{eig}

输出： $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$；$\{(\lambda_k,u_k)\}$；$\{E_{\text{spectral}}(i)\}$；$\{H_{\text{norm}}(i)\}$；$\{C_{\text{deg}}(i)\}$；$\{\text{core}(i)\}$

第一阶段：*Lanczos* 截断谱估计，$O(mK_{\text{eig}})$
Lanczos 迭代得 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$，$K_{\text{pair}} \leftarrow \min(K_{\text{eig}}, K_{\text{eff}}-1)$，$\{(\lambda_r,u_r)\}_{r=1}^{K_{\text{pair}}}$
第二阶段：节点谱能量批量计算（等权实例化），$O(nK_{\text{eig}})$
$U \leftarrow [u_1,\ldots,u_{K_{\text{pair}}}]$
for $i=1$ **to** n **do**

$$E_{\text{spectral}}(i) \leftarrow \frac{1}{K_{\text{pair}}}\sum_{k=1}^{K_{\text{pair}}}\lambda_k\,|U_{ik}|^2$$

end for
第三阶段：*Gaussian* 图熵、度中心性与 *k-core*，$O(mD)+O(m)$
$\hat{\sigma}^2 \leftarrow \text{median}(\{\|x_i-x_j\|^2 : (i,j)\in E\})$；$\gamma_x \leftarrow 1/(2\hat{\sigma}^2)$
$\forall (i,j)\in E$：$w_{ij} \leftarrow \exp(-\gamma_x\|x_i-x_j\|^2)$
for $i=1$ **to** n **do**
  $Z_i \leftarrow \sum_{j\in\mathcal{N}(i)} w_{ij}$
  if $|\mathcal{N}(i)|>1$ **then** $H_{\text{norm}}(i) \leftarrow -\frac{1}{\ln|\mathcal{N}(i)|}\sum_j \frac{w_{ij}}{Z_i}\ln\frac{w_{ij}}{Z_i}$
  else $H_{\text{norm}}(i)\leftarrow 0$
  end if
  $C_{\text{deg}}(i) \leftarrow d_i/(n-1)$
end for
Batagelj–Zaversnik 剥核算法：$\{\text{core}(i)\}_{i=1}^{n}$，$O(m)$

三阶段流水线示意

输入： $G=(V,E,X)$，$\tilde{\mathcal{L}}$，K_{eig}

↓

阶段一（简写）
Lanczos 截断谱估计
$\Rightarrow \hat{\lambda}_{\text{gap}}$，$\{(\lambda_k,u_k)\}_{k=1}^{K_{\text{pair}}}$
复杂度 $O(mK_{\text{eig}})$

↓

阶段二（主线）
$\forall i$：$E_{\text{spectral}}(i) \leftarrow \frac{1}{K_{\text{pair}}}\sum_k \lambda_k|U_{ik}|^2$
等权实例化，任务无关
复杂度 $O(nK_{\text{eig}})$

↓

阶段三（简写）
$H_{\text{norm}}(i)$（Gaussian 核）；$C_{\text{deg}}(i)$；
$\text{core}(i)$（剥核，$O(m)$）
复杂度 $O(mD)+O(m)$

↓

缓存输出 → 第 4 章参数化

三维自适应稀疏机制——放松三条隐含假设

频率维（§4.1）

放松假设：统一低通传播

核心公式：

$$E_{\text{spectral}}(i) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda_k |U_{ik}|^2$$

谱输入权重 $w_k(i) = 1/K$（等权）

设计选择：等权而非同配率加权
$\Rightarrow$ 任务无关，不绑定标签
$\Rightarrow$ 作为节点维的谱强度输入

节点维（§4.2）

放松假设：统一稀疏压力

三步构造：
(1) 单调原则：$E \uparrow \Rightarrow \tau(i) \downarrow$
(2) 单因子基线：$\tau_{\text{mono}}(i) = \text{clip}(\tau_{\text{base}} e^{-\beta_\tau E/E_{\text{thr}}}, \tau_{\min}, \tau_{\text{base}})$
(3) 多因子完整式：

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}} e^{-\beta_\tau E_i/E_{\text{thr}}}}{1 + \gamma C_{\text{deg}} + \delta \frac{\text{core}}{k_{\max}} + \omega_H H_{\text{norm}}}, \tau_{\min}, \tau_{\text{base}}\right)$$

参数默认值：
$(\beta_\tau, \gamma, \delta, \omega_H) = (1.0, 0.5, 0.3, 0.2)$

跳距维（§4.3）

放松假设：各跳贡献均等

衰减界（§4.3.1）：

$$\|\Delta h_i^{[l]}\|_2 \le C_0\, \mu_\star(P)^{l-1}$$

边际贡献按几何速度衰减

保留率策略（策略 1）：

$$p_l = p_1 \cdot \varrho^{l-1},\ \varrho \in (0,1)$$

分层预算配额：

$$k_i^{(l)} = \text{RoundQuota}(\rho\, p_l\, |\mathcal{R}_l(i)|)$$

维度	放松的假设	参数	驱动统计量	接口
频率维	统一低通传播适合所有节点	$w_k(i) = 1/K$	$E_{\text{spectral}}(i)$	$\tau(i)$ 谱输入
节点维	节点适合相同稀疏压力	$\tau(i)$	$E, H_{\text{norm}}, C_{\text{deg}}, \text{core}$	Phase Θ 正则
跳距维	各跳距邻居贡献均等	$k_i^{(l)}$	$\lambda_{\text{gap}}, \lvert\mathcal{R}_l(i)\rvert$	Phase Θ 截断

节点维 $\tau(i)$：哪类节点应保留更多邻居？（§4.2）

核心问题

SDGNN 对所有节点施加同一正则强度 λ_{reg}——
枢纽节点（高度数、高 k-core）稀疏化**过强**，
外围节点稀疏化**不足**。

本节目标：为每个节点设计差异化的正则系数 $\tau(i)$

单调性设计原则

结构信息贡献越大的节点 $\Rightarrow \ell_1$ 惩罚越弱 $\Rightarrow$ 保留邻居越多：

$$E_{\text{spectral}}(i)\uparrow,\ C_{\text{deg}}(i)\uparrow,\ \text{core}(i)\uparrow,\ H_{\text{norm}}(i)\uparrow \Rightarrow\ \tau(i)\downarrow$$

多因子融合公式（§4.2.2）

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}}\cdot\exp\left(-\beta_\tau E_{\text{spectral}}(i)/E_{\text{thr}}\right)}{1+\gamma C_{\text{deg}}+\delta\,\text{core}/k_{\max}+\omega_H H_{\text{norm}}},\ \tau_{\min},\ \tau_{\text{base}}\right)$$

$\gamma=\delta=\omega_H=0$ 时退化为仅谱能量的单因子基线；
分母 >1，各结构因子贡献方向一致，$\partial\tau/\partial\alpha_i<0$ 严格成立

不同节点类型的 $\tau(i)$ 对比

节点类型	$\tau(i)$	保留邻居	直觉
枢纽（高度、高 core）	偏小	较多	跨区信息传递关键
外围（低度、低 core）	偏大	较少	局部冗余多
普通节点	中等	中等	均衡处理

默认参数与稳健区间

参数	默认值	稳健区间	控制对象
β_τ	1.0	[0.8, 1.2]	谱能量响应
γ	0.5	[0.3, 0.8]	度中心性权重
δ	0.3	[0.2, 0.5]	k-core 权重
ω_H	0.2	[0.1, 0.4]	局部图熵权重
τ_{base}	10^{-3}	$[10^{-4}, 10^{-2}]$	正则基准值

因子渐进方案（§4.2.1，详见 §6.3 消融）

SDGNN（统一 λ）	无差异化
仅谱能量	$E\uparrow\Rightarrow\tau\downarrow$
+ 度中心性	$C_{\text{deg}}\uparrow\Rightarrow\tau\downarrow$
+ core + 图熵（本文）	**结构越重要 $\Rightarrow\tau$ 越小**

跳距维（一）：近跳贡献更大——信息衰减界（§4.3.1）

核心问题

各跳邻居对节点表示的贡献相同吗？
结论：不同——近跳贡献有数学上界，随跳距几何衰减

三步推导：第 l 跳边际贡献的上界

设 P 为归一化传播算子，$\mu_\star(P)$ 为第二谱半径：

(1) 标准基展开

$$\|\Delta h_i^{[l]}\|_2 \le \|P^{l-1}(P-I)X\|_F$$

(2) 非主方向几何收缩（主特征方向被 $(P-I)$ 抵消）

$$\|P^{l-1}(P-I)X\|_F \le \mu_\star(P)^{l-1} \cdot \underbrace{\|(P-I)X\|_F}_{C_0}$$

(3) 核心衰减界（合并得到）

$$\boxed{\|\Delta h_i^{[l]}\|_2 \;\le\; C_0\,\mu_\star(P)^{l-1}}$$

$\mu_\star(P) < 1$ 时，边际贡献上界随 l 增大**按几何速度衰减**。

(4) 保留率参考下界：令未保留损失 $(1-p_l)C_0\mu_\star^{l-1} \le \varepsilon_l$，得

$$p_l \;\ge\; \max\left\{0,\; 1 - \frac{\varepsilon_l}{C_0\,\mu_\star(P)^{l-1}}\right\}$$

l 增大 $\Rightarrow$ 下界降低 $\Rightarrow$ 远跳可以更强稀疏化

谱间隙如何影响衰减速度（§4.3.2）

由 $\tilde{\mathcal{L}} = I - S$ 推出 $\lambda_k = 1 - \mu_k(S)$，对低频非平凡方向：

$$\mu_2(S) = 1 - \lambda_{\text{gap}}$$

λ_{gap}	$\mu_2(S)$	衰减速度
大（连通性强）	小	快 $\Rightarrow$ 远跳更可稀疏
小（图稀疏）	接近 1	慢 $\Rightarrow$ 远跳仍需保留

口径说明

$\mu_2(S) = 1 - \lambda_{\text{gap}}$ 只刻画低频非平凡方向，不等同于 $\mu_\star(S)$。本文以 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 作为代理量

结论：分层预算应"近多远少"

跳距 l	衰减因子上界	建议保留率
1（近邻）	C_0	最高 p_1
2	$C_0\mu_\star$	次之 $p_2 < p_1$
3	$C_0\mu_\star^2$	更低 $p_3 < p_2$
L（远端）	$C_0\mu_\star^{L-1}$	最低 p_L

这是策略设计的理论动机；下页给出两种具体策略

跳距维（二）：p_l 两种策略与整数预算分配公式（§4.3.2–4.3.3）

策略 1：均匀衰减（首末比率可控）

$$p_l = p_1 \cdot \varrho^{l-1}, \qquad \varrho = \left(\frac{p_L}{p_1}\right)^{\frac{1}{L-1}} \in (0,1)$$

给定首末跳保留率 p_1、p_L，中间各跳自动确定。
示例：$L = 3$, $p_1 = 0.60$, $p_3 = 0.20$
$\Rightarrow$ $(p_1, p_2, p_3) = (0.60,\ 0.40,\ 0.20)$

策略 2：谱间隙自适应（衰减速度图适应）

以预处理阶段得到的 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 为代理量：

$$r = \exp(-\kappa \hat{\lambda}_{\text{gap}}) \in (0,1], \qquad p_l = \max\{p_{\min},\ p_1 \cdot r^{l-1}\}$$

$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 大 $\Rightarrow$ r 小 $\Rightarrow$ 远跳衰减快；$p_{\min} = 0.1$ 防止完全压缩

	策略 1（均匀）	策略 2（谱间隙自适应）
公比	固定 ϱ	图适应 $r(\hat{\lambda}_{\text{gap}})$
参数	p_1, p_L	p_1, κ, $p_{\min}$
理论依据	几何递减规律	$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 代理低频收缩速度

整数预算分配——联合容量约束（§4.3.3）

仅有保留率 p_l 不够——还需结合各跳环层的实际邻居容量 $|\mathcal{R}_l(i)|$：

$$k_i^{(l)} = \text{RoundQuota}\big(\rho\, p_l\, |\mathcal{R}_l(i)|\big) \ \le\ |\mathcal{R}_l(i)|$$

$\rho \in (0,1]$：全局压缩系数；RoundQuota：先下取整再补最大小数部分，保证整数总量等于目标值。

节点维 $\tau(i)$ 与跳距维 $k_i^{(l)}$ 的分工

维度	参数	回答的问题
节点维	$\tau(i)$	节点 i 整体应承受多强的稀疏约束？
跳距维	$k_i^{(l)}$	第 l 跳环层最多允许保留多少个邻居？

重要口径

$k_i^{(l)}$ 是上界，非固定非零数——实际非零数还由 $\tau(i)$ 的 Lasso 正则强度、LARS 路径提前停止及候选集容量共同决定。$\tau(i)$ 与 $k_i^{(l)}$ 在第 5 章分层 LARS 的 Phase Θ 中联合发挥作用

算法整合：为什么选残差级联 LARS 而非共享目标？（§ 5.1）

方案 1：共享目标（未采用）

各层均以同一目标 $\Omega_i = H^*_{i,:}$ 为拟合对象：

$$\theta_i^{(l)} = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \left\|\tilde{\Phi}_{\mathcal{R}_l}\theta - \Omega_i\right\|_2^2 + \tau(i)\|\theta\|_1, \quad l = 0, \ldots, L$$

问题：

- 各层**独立**逼近同一目标 ⇒ 跨层重复，引入冗余
- 近跳已解释主要分量后，远跳继续对 Ω_i 独立拟合，与"近跳优先"预算动机**相悖**

方案 2：残差级联（本文采用）

先处理自特征通道，再对**剩余误差**逐层补偿：

第 0 步（自节点）：

$$\theta_i^{(0)} = \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \|\alpha\tilde{\phi}_i - \Omega_i\|_2^2 + \tau(i)|\alpha|, \quad r_i^{(0)} = \Omega_i - \theta_i^{(0)}\tilde{\phi}_i$$

第 l 步（$l = 1, \ldots, L$，截断上界 $k_i^{(l)}$）：

$$\theta_i^{(l)} = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \|\tilde{\Phi}_{\mathcal{R}_l}^\top \theta - r_i^{(l-1)}\|_2^2 + \tau(i)\|\theta\|_1$$

$$r_i^{(l)} := r_i^{(l-1)} - \tilde{\Phi}_{\mathcal{R}_l}^\top \theta_i^{(l)}$$

	方案 1（共享目标）	方案 2（残差级联，本文）
各层拟合对象	均为 Ω_i，层间彼此独立	前层残差 $r_i^{(l-1)}$，逐层更新
跨层关系	重复逼近同一目标，引入冗余	逐层补偿残差，减少冗余
与近邻优先预算的一致性	弱（远跳独立拟合削弱分层动机）	强（远跳只补近跳未解释的残差）
对角元 $\Theta_{i,i}$	需额外处理	由第 0 步自适应学习，无需固定

完整交替优化算法与推理固化

算法 5.1：MSAS-GNN 交替优化主循环

输入：图 G，教师表示 H^*，$\{\tau(i)\}$，$\{k_i^{(l)}\}$（均来自第 4 章），预训练参数 W_ϕ^*

阶段一：构建候选集 $C_i = \{i\} \cup \bigcup_{l=1}^{L} \mathcal{R}_l(i)$

阶段二：交替优化（外层迭代 T_{epoch} 轮）

- 计算 $\tilde{\Phi} \leftarrow \ell_2\text{-row-normalize}(\phi(X; W_\phi))$
- **Phase** Θ（固定 W_ϕ，更新 Θ）：
  对每节点 i 执行残差级联分层 LARS——
  第 0 步：自特征通道拟合得 $\theta_i^{(0)}, r_i^{(0)}$
  第 l 步（$l = 1, \ldots, L$）：以残差 $r_i^{(l-1)}$ 为目标，正则强度 $\tau(i)$，截断上界 $k_i^{(l)}$，执行 LARS
  写入矩阵 Θ 对应位置
- **Phase** W（固定 Θ，更新 W_ϕ）：

$$\min_{W_\phi} \ \frac{1}{2}\left\|\Theta^\top \tilde{\Phi} - H^*\right\|_F^2$$

- 早停（验证指标 q 轮内无显著提升）

输出：Θ，W_ϕ

消融验证（Cora，表 6.4）

策略	准确率	$\mathcal{E}_{\text{approx}}$
近邻优先（参考分配）	**88.0%**	**0.151**
均匀分配	87.2%	0.182
反向分配	**86.5%**	**0.218**

收敛性口径（§ 5.1.3）

Phase Θ + Phase W 构成交替优化，**不声称全局收敛保证**；本文口径为**经验稳定性**：六个数据集上目标函数与验证指标未出现持续振荡或系统性发散。

§ 5.1 小结与引出下节问题

至此，算法 5.1 已将 $\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 整合为端到端流程，固化后推理接口为 $O(n\bar{k}d)$。

但还有一个关键问题悬而未决：
用稀疏图 $\hat{G}$ 替代原图 G 进行图滤波，引入了多少误差？这一误差与 $\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 的设计有何理论关联？

$\Rightarrow$ **第 § 5.2 节：条件化误差分析**

稀疏化引入多少误差？——σ-谱相似性框架

承接上节：算法产生了稀疏图 $\hat{G}$，误差如何刻画？

算法 5.1 训练完成后，Θ^{fixed} 的稀疏支撑集实际上定义了一张稀疏图 $\hat{G}$（节点 i 保留的邻居即 $\hat{G}$ 的边）。推理时用 $\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}}$ 替代原图 $\tilde{\mathcal{L}}_G$ 做图滤波：

$$\text{量化目标：}\quad \left\|g(\tilde{\mathcal{L}}_G)X - g(\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}})X\right\|_F$$

σ-谱相似性定义（§5.2.2）

若存在 $\sigma \geq 1$，对任意 $x \in \mathbb{R}^n$：

$$\frac{1}{\sigma} x^\top \tilde{\mathcal{L}}_G x \;\leq\; x^\top \tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}} x \;\leq\; \sigma x^\top \tilde{\mathcal{L}}_G x$$

则称 $\hat{G}$ 与 G 满足 σ-谱相似性。

直觉：稀疏图对图信号的平滑程度与原图偏差不超过 σ 倍；$\sigma = 1$ 表示完全保持谱结构。

口径说明

σ 是对稀疏图谱结构偏差的度量条件。本文**不声称**第 4 章的 $\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 能严格保证某个固定的 σ；分析的方向是：参数设计越合理 $\Rightarrow$ σ 越小 $\Rightarrow$ 误差界越紧

四步推导路线图（详见后两页）

1. **谱相似性条件**
   $\frac{1}{\sigma}\tilde{\mathcal{L}}_G \preceq \tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}} \preceq \sigma\tilde{\mathcal{L}}_G$
   （Loewner 半序，定义稀疏图与原图的谱结构偏差）

2. **算子扰动界**（§5.2.2）
   $\eta := \|\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}} - \tilde{\mathcal{L}}_G\|_2 \leq 2(\sigma - 1)$
   （利用 $\|\tilde{\mathcal{L}}_G\|_2 \leq 2$ 将 σ 转化为谱范数上界）

3. **多项式幂次误差展开**（§5.2.3）
   $\|\tilde{\mathcal{L}}_G^r - \tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}}^r\|_2 \leq r\eta$
   （利用 $A^r - B^r = \sum A^s(A-B)B^{r-1-s}$ 展开，线性放大，无高阶爆炸）

4. **最终滤波输出误差界**
   $\|g(\tilde{\mathcal{L}}_G)X - g(\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}})X\|_F \leq 2(\sigma - 1)C_g\|X\|_F$
   （$C_g = \sum_r r|a_r|$，滤波器系数阶次权重之和）

完整推导链——算子扰动界与滤波输出误差（§ 5.2.2–5.2.3）

Part A：从谱相似性到算子扰动界

令 $\Delta_{\mathcal{L}} := \tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}} - \tilde{\mathcal{L}}_G$，$M := (\sigma - 1)\tilde{\mathcal{L}}_G$。

σ-谱相似性两侧同减 $\tilde{\mathcal{L}}_G$：

$$-M \preceq \Delta_{\mathcal{L}} \preceq M$$

因 $M \succeq 0$，Loewner 半序对二次型的约束给出 $\Delta_{\mathcal{L}}$ 的全部特征值落于 $[-\lambda_{\max}(M), \lambda_{\max}(M)]$。

利用 $\|\tilde{\mathcal{L}}_G\|_2 \le 2$（归一化拉普拉斯谱范数上界），得：

$$\eta := \|\Delta_{\mathcal{L}}\|_2 \le (\sigma - 1)\|\tilde{\mathcal{L}}_G\|_2 \le 2(\sigma - 1)$$

Part B：从算子扰动到滤波输出误差

$g(\bar{\mathcal{L}}) = \sum_{r=0}^{K} a_r \bar{\mathcal{L}}^r$（$K$ 阶多项式滤波器）

对 r 次幂项，利用分解恒等式

$A^r - B^r = \sum_{s=0}^{r-1} A^s (A - B) B^{r-1-s}$，取范数并应用三角不等式：

$\|\bar{\mathcal{L}}_G^r - \bar{\mathcal{L}}_{\hat{G}}^r\|_2 \le r\eta$ （误差随阶次线性放大，无高阶爆炸）

对全部阶次求和，得到**最终误差界**：

$$\left\|g(\tilde{\mathcal{L}}_G)X - g(\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}})X\right\|_F \le \eta \underbrace{\left(\sum_{r=1}^{K} r|a_r|\right)}_{C_g} \|X\|_F \le 2(\sigma - 1)\, C_g\, \|X\|_F$$

最终误差界三因子解读

$$\underbrace{2(\sigma - 1)}_{\text{图结构偏差}} \cdot \underbrace{C_g = \sum_r r|a_r|}_{\text{滤波器阶次权重}} \cdot \underbrace{\|X\|_F}_{\text{输入特征规模}}$$

- $\sigma \to 1$：稀疏图接近原图 $\Rightarrow$ 误差趋零
- σ 大：稀疏化过强 $\Rightarrow$ 谱结构偏差大 $\Rightarrow$ 误差大
- C_g 随滤波器阶次增大——高阶滤波对稀疏化更敏感

推导四步小结

1. 谱相似性条件 $\Rightarrow -M \preceq \Delta_{\mathcal{L}} \preceq M$
2. Loewner 约束 $\Rightarrow$ 特征值落于 $[-\lambda_{\max}(M), \lambda_{\max}(M)]$
3. 特征值区间 $\Rightarrow$ 谱范数界 $\eta \le \|M\|_2$
4. $\|\tilde{\mathcal{L}}_G\|_2 \le 2 \Rightarrow \eta \le 2(\sigma - 1)$
5. 多项式展开 + 三角不等式 $\Rightarrow$ 最终界

参数设计如何影响 σ——理论链条的闭合（§5.2）

从第 4 章参数到 σ 的定性关系

1. $\tau(i)$ **更小**（枢纽节点）
   $\Rightarrow$ 节点 i 保留更多邻居
   $\Rightarrow$ $\hat{G}$ 在局部结构上更接近 G
   $\Rightarrow$ 谱结构偏差减小 $\Rightarrow$ σ 更小，趋向 1
2. $k_i^{(l)}$ **近邻优先**（近跳保留多）
   $\Rightarrow$ 对节点表示贡献最大的邻居被优先纳入
   $\Rightarrow$ 有效谱扰动 $\eta = \|\Delta_{\mathcal{L}}\|_2$ 更小
   $\Rightarrow$ σ 更小，误差界更紧

说明（§7.3）

上述关系是**定性方向性解释**，本文**不声称**：

- 第 4 章参数能严格推出某个固定的 σ 值
- 误差界对所有图结构均成立

理论链条的完整形式为：

参数设计倾向 $\Rightarrow$ $\sigma\downarrow \Rightarrow$ $\eta \le 2(\sigma-1)\downarrow \Rightarrow$ 误差界趋小

经验验证：$\mathcal{E}_{\text{approx}}$ 与参数设计的关系

消融实验（Cora，表 6.4）直接测量 $\mathcal{E}_{\text{approx}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\|H^* - \hat{H}\|_F$：

配置	准确率	$\mathcal{E}_{\text{approx}}$	$\widetilde{\sigma}_{\text{proxy}}$
SDGNN（统一 λ_{reg}）	86.6%	—	—
近邻优先（参考分配）	88.0%	0.151	1.097
均匀分配	87.2%	0.182	1.176
反向分配（深层更多）	**86.5%**	**0.218**	**1.246**

观察：近邻优先 vs 反向分配：

- $\mathcal{E}_{\text{approx}}$ 下降 30.7%（0.218→0.151）
- 准确率提升 1.5%
- 与理论方向一致：近邻优先 $\Rightarrow$ 有效谱扰动更小 $\Rightarrow$ 误差界更紧

理论与实验的一致性

消融实验从经验层面验证了：自适应参数设计使 $\mathcal{E}_{\text{approx}}$ 系统性降低，与 $\sigma \to 1$ 的理论方向一致。这支持了条件化误差分析作为方法设计依据的合理性

复杂度分析——三类开销的严格区分（§5.3）

各阶段复杂度汇总与口径说明

阶段	主项复杂度	执行口径
图指标计算	$O(m \cdot t_{\text{Lan}})$	一次性离线
节点级参数构造	$O(n \cdot K)$	一次性离线
Phase Θ（训练）	$O(n\bar{k}^2 d)$	每轮训练
Phase W（训练）	$O(n\bar{k}d)$	每轮训练
在线推理	$\boldsymbol{O(n\bar{k}d)}$	**每次调用**

三类开销的严格区分

1. 预处理（图指标 + 参数构造）
   一次性计算，与调用次数无关
2. 训练（LARS 交替优化）
   离线执行，可由后续推理节省摊销
3. 在线推理（单次稀疏矩阵乘）
   $\hat{H} = (\Theta^{\text{fixed}})^\top \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$，复杂度 $O(n\bar{k}d)$，
   $\bar{k} \ll \bar{d}^L$，**无需访图，无需多跳扩展**

实测复杂度收益（vs. GCN，第 6 章）

数据集	推理时延	加速比	峰值显存
Cora	1.8 ms	6.9×	—
ogbn-arxiv	8.5 ms	14.7×	630 MB
四数据集均值	—	8.0×	—
GCN（基准）	125.3 ms	1×	2,500 MB

ogbn-arxiv 峰值显存节省 74.8%；相对 SDGNN 额外增量仅 +41 MB

预处理摊销 Break-even（ogbn-arxiv）

数据集	预处理时间 t_{pre}	摊销所需调用次数
Cora	≈1,080 s	≈32,727 次
PubMed	≈2,700 s	≈3,543 次
ogbn-arxiv	≈9,000 s	**≈464 次**

ogbn-arxiv 部署场景

每日数百次全图刷新，约 1–2 天内可摊销完毕；
摊销后每次调用相对 GCN 实际节省约 19.4 s

实验设置——六个数据集，三类评估维度

六个静态节点分类基准数据集

数据集	节点数	边数	特征维	类别	$\bar{d}$
Cora	2,708	5,278	1,433	7	3.9
Citeseer	3,327	4,552	3,703	6	2.7
PubMed	19,717	44,338	500	3	4.5
ogbn-arxiv	169,343	1,166,243	128	40	13.8
Chameleon	2,277	36,101	2,325	5	31.7
Squirrel	5,201	217,073	2,089	5	83.5

Chameleon/Squirrel：度分布重尾，节点拓扑异质性显著，
用于验证方法在复杂结构图上的有效性。

评估协议

重复次数	10 个随机种子，均值 ± 标准差
显著性检验	Wilcoxon 符号秩检验（双侧），$p < 0.05$
效率测量	批次前向时间 (ms)，峰值显存 (MB)，batch_size = 1024
统一口径	相同教师模型、数据划分、硬件

基线方法

主配对基线（相同教师模型，统一口径）

GCN 教师模型　**SDGNN（直接扩展基线）**

本文主要结论针对 SDGNN 的配对比较

外部精度参照（推理机制不同，仅供参考）：

预计算类	SGC、PPRGo、GLNN
采样类	GraphSAINT
图 Transformer 类	NodeFormer、DIFFormer、SGFormer、NAGphormer

本章三个核心评估维度

(1) **精度**：6 个数据集上能否显著优于 SDGNN？

(2) **消融**：三维机制各模块独立贡献如何？

(3) **效率**：推理加速与显存节省是否可接受？

主实验（一）：引文网络与 ogbn-arxiv——四数据集全部显著提升

方法	Cora	Citeseer	PubMed	arxiv
外部参照（推理机制不同，仅供参考）				
SGC	84.1±0.7	78.2±0.9	87.3±0.6	71.86±0.28
PPRGo	84.9±0.6	78.7±0.8	87.8±0.5	73.41±0.23
GLNN	85.6±0.7	79.1±0.9	88.0±0.5	72.96±0.25
GraphSAINT	86.1±0.6	79.4±0.8	88.2±0.5	73.84±0.21
NodeFormer	87.1±0.7	80.8±0.8	89.0±0.4	74.72±0.18
DIFFormer	86.8±0.8	80.5±0.9	88.8±0.5	74.51±0.20
SGFormer	87.4±0.6	81.1±0.7	89.2±0.4	74.96±0.17
NAGphormer	87.0±0.7	80.6±0.8	88.9±0.5	74.68±0.19
主配对比较（相同教师模型，统一口径）				
GCN 教师	87.0±0.8	80.7±1.0	88.9±0.5	74.42±0.22
SDGNN	86.6±0.9	80.3±1.1	88.7±0.5	74.27±0.21
MSAS-GNN	**88.0±0.7**	**82.1±0.9**	**89.4±0.4**	**75.13±0.23**
提升 vs SDGNN	+1.4	+1.8	+0.7	+0.86

所有提升均满足 $p < 0.05$（Wilcoxon：Cora $p = 0.002$，Citeseer $p = 0.001$，PubMed $p = 0.048$，arxiv $p = 0.009$）

Citeseer：精度最高 + 最稳定

+1.8%，标准差 1.1 → 0.9

节点级自适应正则同时提升精度、降低方差

ogbn-arxiv：大规模图可扩展

169K 节点，仍取得 +0.86%

节点级机制不因图规模增大而失效

超越最强外部参照

全部 4 个数据集均优于 SGFormer

且推理时延更低（8.5 ms vs 39.0 ms）

根本原因

统一预算失配假设得到验证：

不同节点需要**差异化稀疏约束**，

$\tau(i)$ 差异化后精度↑、方差↓

主实验（二）：网页图——异配拓扑放大了预算失配，提升更大

方法	Chameleon	Squirrel	均值
SGC	61.6±1.1	51.2±1.4	56.4
PPRGo	62.4±1.0	52.1±1.3	57.3
Geom-GCN	*62.9±1.0*	*53.0±1.2*	*58.0*
H2GCN	*63.6±0.9*	*53.8±1.2*	*58.7*
GLNN	64.3±0.9	54.6±1.1	59.5
GraphSAINT	63.1±1.0	53.2±1.3	58.2
NodeFormer	64.9±0.9	55.0±1.2	60.0
DIFFormer	64.5±1.0	54.7±1.3	59.6
SGFormer	65.2±0.8	55.4±1.1	60.3
NAGphormer	64.7±0.9	54.9±1.2	59.8
GCN 教师	64.1±1.0	54.5±1.3	59.3
SDGNN	63.5±1.1	54.2±1.4	58.9
MSAS-GNN	**65.6±0.9**	**55.9±1.2**	**60.8**
提升 vs SDGNN	+2.1	+1.7	+1.9

斜体为异配补充参照。Chameleon $p = 0.003$，Squirrel $p = 0.011$

核心发现：网页图 +1.9% > 引文网络 +1.3%

	引文网络	网页图
vs SDGNN 均值提升	+1.3%	**+1.9%**
节点拓扑异质性	较弱	更强
统一预算失配程度	中等	更严重

为何异配图提升更大？

1. 枢纽节点与外围节点信息保留需求差距更大，SDGNN 统一约束失配更严重
2. $\tau(i)$ 基于图结构统计量构造，能更精准区分不同拓扑角色
3. 验证了三维机制在复杂结构图上不依赖同配性假设仍然有效

口径说明

正文采用等权谱能量输入，不引入同配性或标签统计量；网页图提升通过 §6.3 消融独立验证：来自多因子正则 + 近邻优先预算

消融实验：逐模块累加链与跳距策略消融（§6.3，Cora）

逐模块累加链：B0 → B5-full

配置	新增模块	干净图	噪声	剪枝率%	时延
SDGNN	全局 λ+ 平坦候选池	86.6	80.6	96.9	2.0ms
B0	分层 BFS 候选池	87.0	81.0	83.62	6.7ms
B1	+ 谱能量 $\tau(i)$	87.3	82.8	83.62	10.4ms
B2	+ 度中心性	87.2	82.1	83.93	8.9ms
B3	+k-core 指数	87.3	82.9	83.54	6.7ms
B4	+ 局部图熵	87.5	82.8	83.47	8.5ms
B5-shared	+ 跳距 $k_i^{(l)}$，共享目标	87.6	82.8	96.65	2.5ms
B5-frozen	+ 跳距 $k_i^{(l)}$，残差级联	87.8	82.9	96.81	2.3ms
B5-full	**+ 完整交替优化 W_ϕ**	**88.0**	**83.1**	**97.35**	**1.8ms**
B2-RND	B2+ 随机化 τ（对照）	87.1	81.7	83.95	8.3ms

跳距预算策略消融

策略	Cora	Chameleon	$\mathcal{E}_{\text{approx}}$	$\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$	计算开销
均匀分配	87.2	66.1	0.182	1.176	基准
近邻优先（工程近似）	87.8	**66.9**	0.163	1.128	+3%
近邻优先（参考分配）	**88.0**	65.6	**0.151**	**1.097**	+5%
反向分配	**86.5**	**64.2**	**0.218**	**1.246**	基准

结论（1）：多因子才稳定

B1、B2 单因子收益有限
B3、B4 加入后趋于稳定
B5-shared/frozen/full 均需
多因子基础方有效
B5-full 剪枝率达 97.35%
多因子联合不可缺

结论（2）：跳距预算关键

B4→B5：剪枝率 83%→97%
时延 8.5→2.3ms（3.7×）
B5-shared→B5-frozen：
残差级联 +0.2%（一致）
近邻优先 vs 反向分配：
$\mathcal{E}$↓30.7%，精度 +1.5%

结论（3）：结构驱动有效

B2-RND<B2（87.1 vs 87.2%）
$\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$ 排序与 $\mathcal{E}$
方向一致，支持第 5 章
谱代理设计的合理性
随机扰动无效，必须
基于图结构设计 $\tau(i)$

效率分析：推理 8.0× 加速，显存节省 74.8%（§ 6.4）

推理效率与显存对比（GPU，batch_size = 1024）

方法	Cora	arxiv	加速比	显存	显存节省	参数
GCN	12.5ms	125.3ms	1×	2,500M	—	0.47M
SGC	3.2ms	28.7ms	4.2×	1,234M	50.6%	0.23M
PPRGo	2.5ms	22.3ms	5.2×	—	—	0.35M
GLNN	1.2ms	3.1ms	16.1×	—	—	0.48M
SDGNN	2.0ms	9.2ms	9.0×	589M	76.4%	0.68M
MSAS-GNN	**1.8ms**	**8.5ms**	**8.0×**	**630M**	**74.8%**	**0.72M**

加速比为四数据集均值；ogbn-arxiv vs GCN 14.7×；

MSAS-GNN vs SDGNN: 显存 +41M，精度+1.4%，时延反而更低

预处理 Break-even 摊销分析

数据集	t_{pre}	t_{dense}	t_{sparse}	节省	Q_{be}
Cora	≈1,080s	≈0.038s	≈0.005s	≈0.033s	≈32,727
PubMed	≈2,700s	≈0.904s	≈0.142s	≈0.762s	≈3,543
ogbn-arxiv	≈9,000s	≈20.80s	≈1.41s	≈19.39s	**≈464**

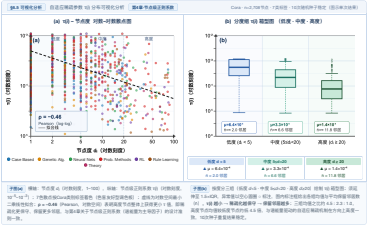
ogbn-arxiv：每日数百次全图调用，约 1–2 天摊销

三点效率结论

(1) $\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 均为离线计算，推理退化为单次稀疏矩阵乘，**自适应机制不增加在线延迟**

(2) 精度与效率同向改善——相对 SDGNN 精度↑、时延↓

(3) 适用场景：教师表示已给定、结构可离线固化、高频全图调用


§6.4 可视化分析
自适应阈值参数 τ(i) 分布可视化分析
图6.6参数自适应阈值图
Cora (n=2,708 节点，7 类别)，1433维稀疏词袋（图示降采样展示）
(a) τ(i) – 节点度 对数-对数散点图
(b) 分度组 τ(i) 箱型图（低度、中度、高度）
(a)
低度
中度
高度
τ(i)（对数刻度）
节点度 d_i（对数刻度）
ρ = −0.46
Pearson (log-log)
— 拟合线
(b)
ρ=0.41***
n=1,0 个节点
ρ=1.3×10⁻²
n=0.5 个节点
ρ=1.4×10⁻⁴
n=1,0 个节点
低度 (d < 5)
中度 (5≤d<20)
高度 (d ≥ 20)
Cora-Based
Genetic Alg.
Neural Net.
Heat. Methods
RL
Rule Learning
Theory
子图(a)：横轴 d_i（对数刻度，1–100）；纵轴 τ(i)（对数刻度，10⁻¹–10⁻⁴）；子图(b)：横轴 d_i（对数刻度，10⁰–10²）；箱型图 IQR=四分位距箱体；胡须延伸至最远数据点；虚线为线性回归趋势；ρ = −0.46 (Pearson，对数空间)：表明高度节点使用较小 τ 值，实现高稀疏邻居聚合；根据更多证据，当前分析基于节点级 τ 分布，未进行逐节点回归；此结论有初步证据，但需更多实验

主要贡献与创新点

贡献一：在 SDGNN 接口内引入节点级自适应稀疏分配

- 以可计算图结构统计量（谱间隙、谱能量、局部图熵、中心性）驱动"哪个节点保留多少邻居"的参数化设计
- 将统一稀疏控制问题转化为具体的节点级参数设计问题
- 保留单次稀疏矩阵乘推理形式与 $O(n\bar{k}d)$ 复杂度保证

贡献二：构建三维自适应参数体系

- **频率维**：等权节点谱能量（任务无关）
- **节点维**：多因子融合 $\tau(i)$（谱能量 + 图熵 + 度中心性 +k-core）
- **跳距维**：近邻优先分层预算 $k_i^{(l)}$（随跳距递减）
- 三个维度在第 5 章共同进入分层 LARS 求解流程，图结构统计量从解释变量转化为稀疏权重学习的实际调节因素

贡献三：在统一实验口径下验证精度与效率

精度（vs. SDGNN，Wilcoxon $p < 0.05$，全部 6 个数据集）：

- 引文网络均值 +1.3%，结果方差同步下降
- 网页图均值 +1.9%，复杂拓扑下更优
- ogbn-arxiv +0.86%，大规模图上有效

效率（推理阶段，相对 GCN）：

- 四数据集推理加速 8.0×（均值）
- ogbn-arxiv 加速 14.7×
- 峰值显存节省 74.8%
- 相对 SDGNN 额外显存增量仅 +41 MB

方法适用范围

教师表示已给定、稀疏权重可离线固化、在线推理需低时延的 SDGNN 式稀疏分解场景

研究局限与未来展望

研究局限性（§7.3）

1. **启发式近似性质**
   $\tau(i)$ 基于代理变量构造，尚未严格刻画与最优稀疏支撑的充要关系；重尾度分布、强异配图上的适用边界待进一步分析
2. **静态图假设**
   方法适用 transductive 设定，Θ^{fixed} 在新节点或边结构变化时未必继续适用；动态场景的稀疏权重维护未系统讨论
3. **误差界的条件化性质**
   谱相似性分析提供误差**方向解释**，非对所有图结构最优稀疏性的严格保证

未来研究方向（§7.4）

1. **理论深化**
   引入局部谱扰动分析，建立 $\tau(i)$、$k_i^{(l)}$ 与 σ-谱相似性的可检验关系，将条件化误差解释推进为直接参数设计指导
2. **结构可靠性增强**
   引入边级可靠性评分（结构相似性 + 对比学习表征），通过软门控调节 LARS 候选集，联合优化图结构质量与预算分配
3. **动态图适配**
   设计增量维护机制，局部变化时对受影响节点进行 warm-start 重估；实现分层更新策略（局部微调/部分重训练/全局热启动）

感谢翟铮副教授的悉心指导与北京师范大学文理学院（统计学院）各位老师的支持

欢迎各位评委老师提问与批评指正